

自监督视觉实验报告

Prompt:

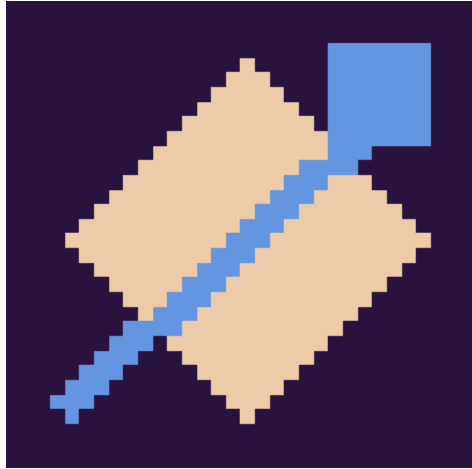
Vibe Coding

1. 实现一个图像变换类自监督学习示例，如旋转预测、拼图重排、图像补全或颜色化；
2. 实现一个 MAE 或 SimCLR 的简化示例，如图像遮挡重建，或基于数据增强的正负样本对比学习；
3. 可视化输入图像、变换/遮挡后的图像、模型输出结果，并简单展示 loss 或准确率变化；
4. 简单对比两种设置的效果，如不同遮挡比例、不同数据增强方式、训练前后效果对比；
5. 实现成一个桌面app或web应用的形式，需要有交互操作；
6. 提交 PDF 实验报告、核心源码 py 文件、可外链访问的 url（可选）。

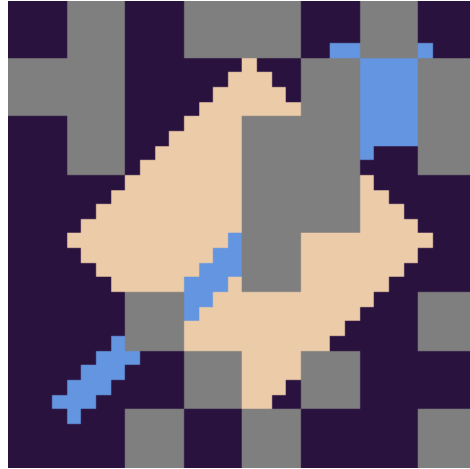
使用的 Agent / LLM: Codex GPT-5。

MAE 遮挡重建：输入、遮挡、输出与 loss 对比

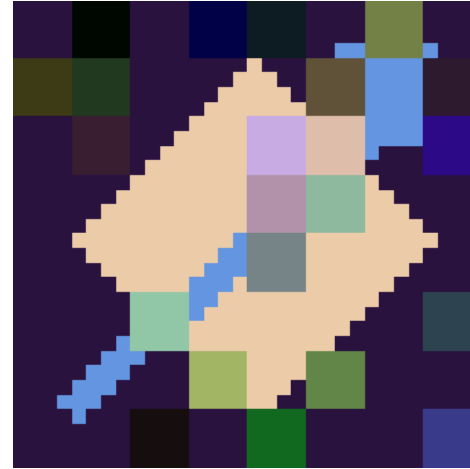
mask=0.35 Input



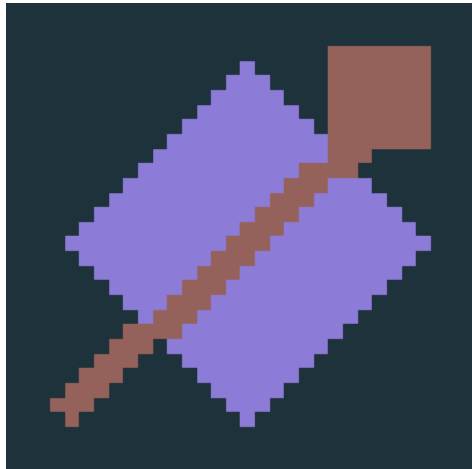
mask=0.35 Masked



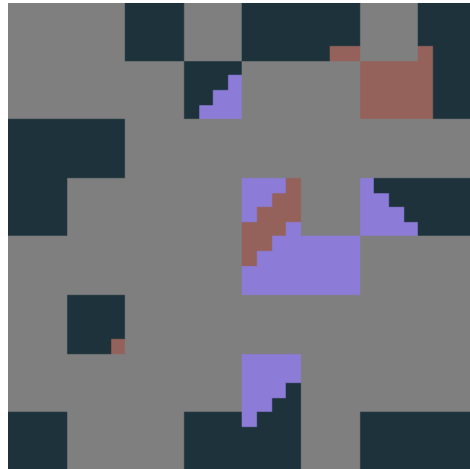
mask=0.35 Output



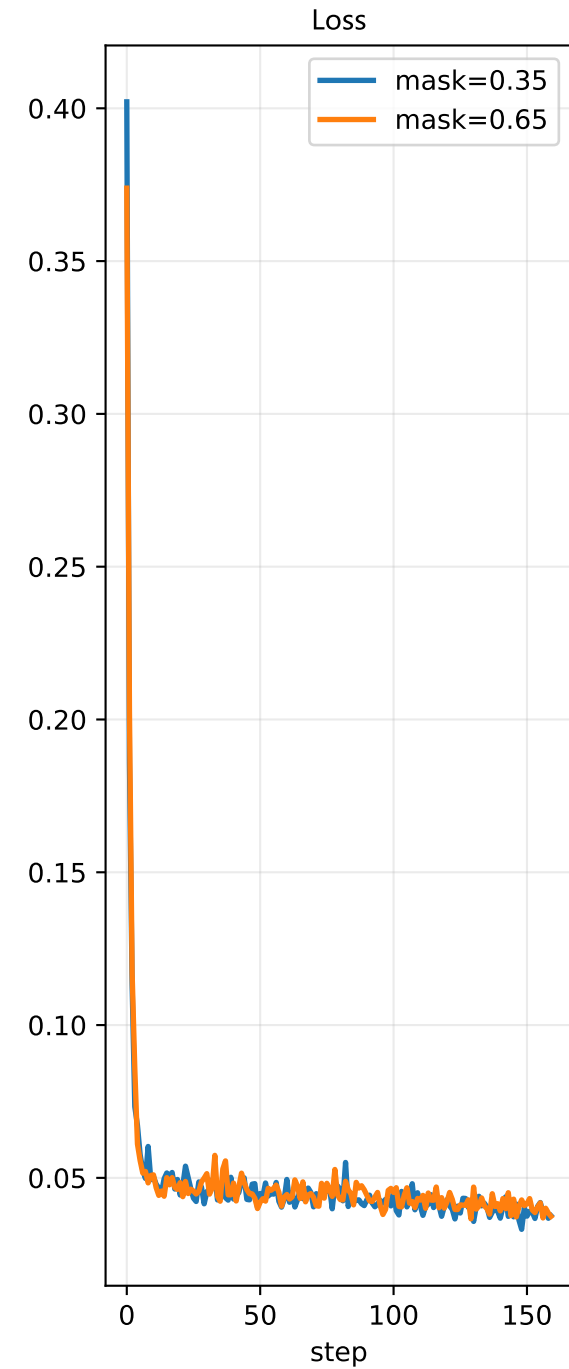
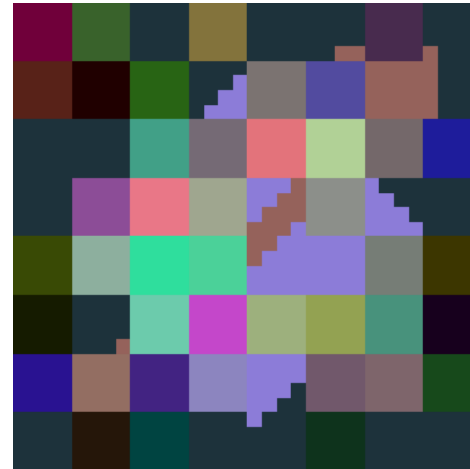
mask=0.65 Input



mask=0.65 Masked

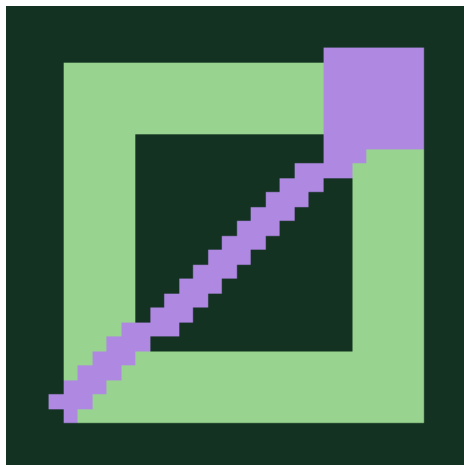


mask=0.65 Output

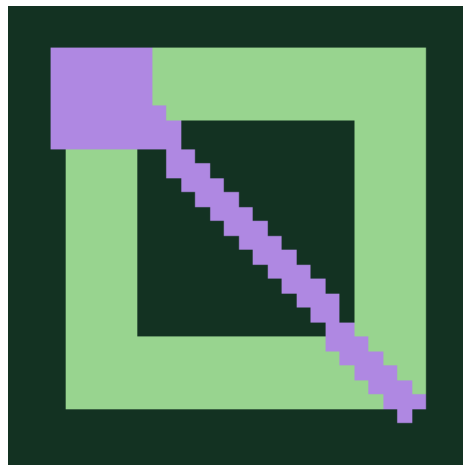


旋转预测：图像变换类自监督任务与准确率变化

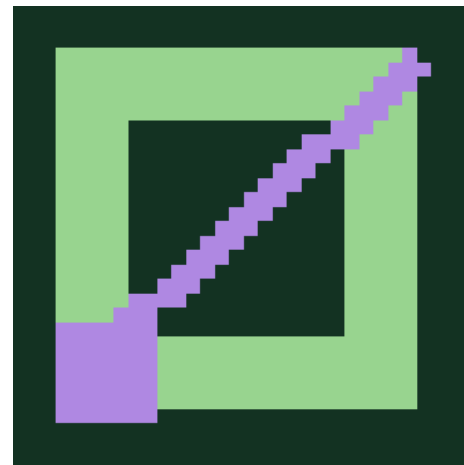
0 deg



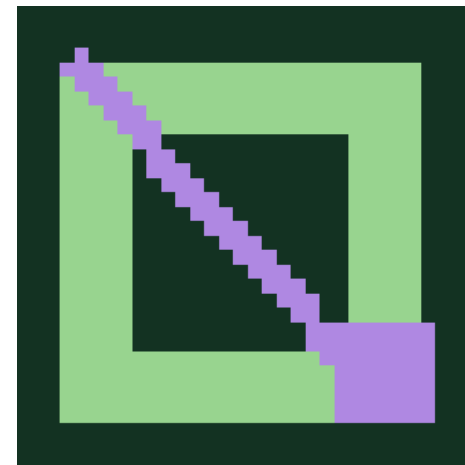
90 deg



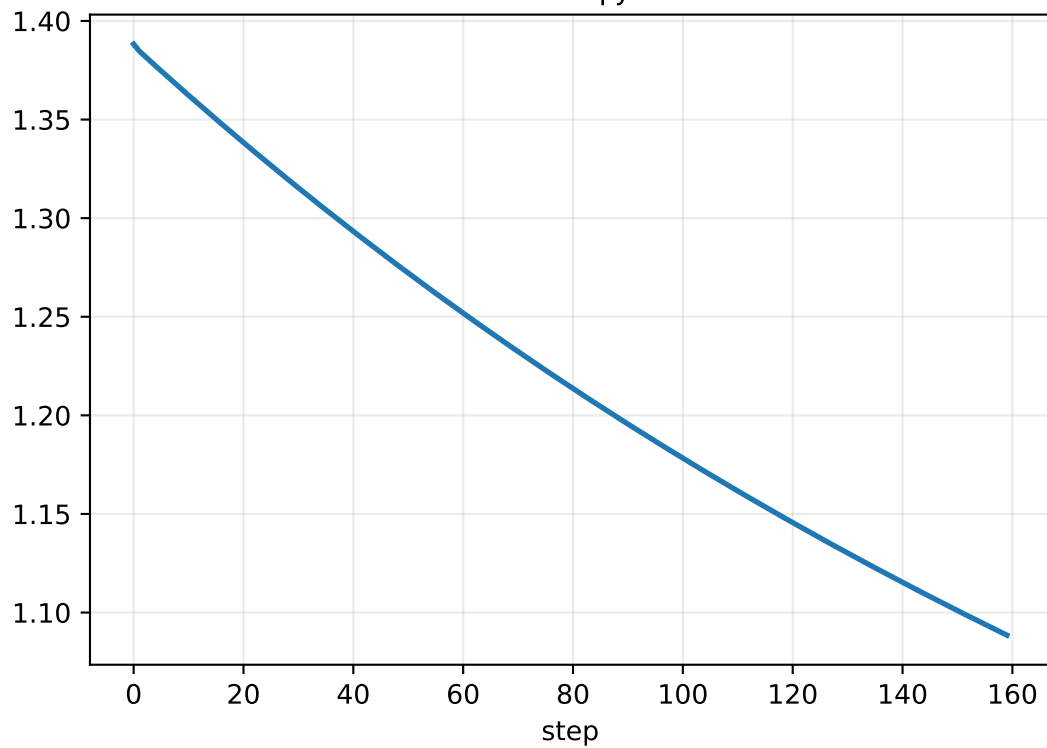
180 deg



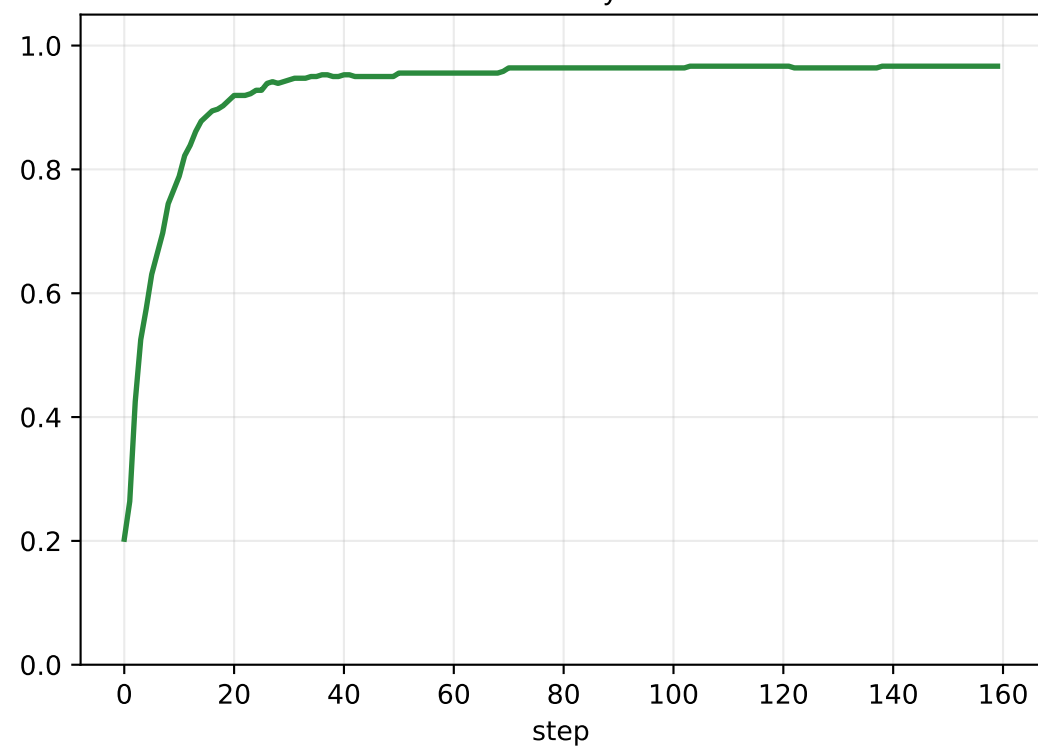
270 deg



Cross entropy loss



Accuracy



小结与提交信息

实验小结：

本项目实现了两个简化自监督视觉任务。

MAE 部分把 32x32 图像切成 4x4 patch，随机遮挡一部分 patch，再训练一个 NumPy 线性 patch decoder 预测被遮挡 patch 的 RGB 均值。

旋转预测部分将同一图像旋转 0/90/180/270 度，用手工统计特征和 softmax 分类器预测旋转角度。

交互式 Streamlit

页面支持调节随机种子、训练步数、遮挡比例和对比遮挡比例，并实时展示输入、变换后图像、模型输出和曲线。

对比结果通常显示：较高遮挡比例的信息更少，重建更困难，loss 更高或收敛更慢；旋转预测随着训练推进，准确率明显高于训练初期。

核心源码：app.py

本地运行：streamlit run app.py